

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR

NOMBRE: JHON GARCIA

CARRERA: INGENIERIA EN SISTEMA DE
LA INFORMACION

ASIGNATURA: LÓGICA
DE PROGRAMACION

PROFESOR: ESTEFANIA
VANESSA HEREDIA JIMENEZ

TEMA DEL PROYECTO:
APRENDIZAJE AUTÓNOMO 3



LINK DE GITHUB

[HTTPS://GITHUB.COM/DOMINGUEZLOORMARI-
CLOUD/DEBER AUTONOMO 2.GIT](https://github.com/DOMINGUEZLOORMARI-CLOUD/DEBER_AUTONOMO_2.GIT)



ESTRUCTURA DE DATOS Y FUNCIONES

¿QUÉ SON LAS ESTRUCTURAS DE DATOS?

- La gente crea estructuras de datos para organizar la información y hacerla más fácil de acceder y cambiar. En Python se utilizan las estructuras por la misma razón. En muchas situaciones, realmente necesitas algún tipo de ayuda organizativa para mantener los datos. Por ejemplo, podrías querer crear un único lugar para buscar los días de la semana o los meses del año. Los nombres de estos elementos aparecerían en una lista, tal y como lo harían si tuvieras que plasmarlos en papel en el mundo real.
- Tuplas
- Listas
- Diccionarios

En sí las estructuras de datos son formas de organizar y almacenar información en la memoria de la computadora para que sea más fácil acceder, modificar y utilizar posteriormente.

• **TUPLA**

Las Tuplas son estructuras de datos cuya característica más importante es que son mas complejas que los tipos de datos primarios y permiten crear una colección de datos que pueden ser agrupados, lo particular de estas estructuras es que esos datos no necesitan ser del mismo tipo.

En conclusión, en Python, una tupla es un conjunto ordenado e inmutable de elementos del mismo o diferente tipo.

Se caracteriza por:

- Ser inmutable (proporciona seguridad, los datos no cambian accidentalmente).
- Ser ordenada
- Por que se declara con paréntesis ()
- Porque ocupa menos memoria y es mas rápida que un lista.

- **LISTA**

- Las listas son una colección ordenada de objetos, son parecidas a la tupla, de hecho, también puede tener distintos tipos de datos como lo hace la misma pero la primera diferencia si se hace una comparación con una tupla, es que si bien es cierto que en las tuplas se usan los paréntesis "()" para definir su contenido. En el caso de una lista se utilizan los corchetes "[]", esto es visualmente la diferencia que debemos de notar para saber qué elemento es una tupla y cuál es una lista.
- Es una estructura mutable (se puede modificar después de crearla).
- Permite almacenar varios elementos del mismo o diferente tipo.

- **DICCIONARIOS**

Los diccionarios son una estructura más y se puede decir que es un poco más especial que las dos anteriores, esta permite guardar cualquier tipo de valor, desde los enteros hasta las listas. Lo más importante de los diccionarios y lo que marca una diferencia con los otros tipos de datos, es que los elementos que contiene se identifican mediante una "key".

Entonces los diccionarios en Python son una estructura de datos que permite almacenar su contenido en forma de llave y valor (key-value).

Características :

- Mutable (se pueden agregar, modificar o eliminar pares).
- Las claves deben ser únicas e inmutables (strings, números, tuplas).
- Se declara con llaves {}.

EJEMPLO DE LAS ESTRUCTURAS DE DATOS

CHULETA	Tupla	Lista	Diccionarios
Definición	<code>mi_tupla = ('texto', 20, 1275.48)</code>	<code>mi_lista = ['texto', 20, 1275.48]</code>	<code>mi_dict = {'clave uno':'texto', 'clave dos':20, 'clave tres':1275.48}</code>
Obtener uno de los valores	<code>print mi_tupla[0]</code> # imprime texto <code>print mi_tupla[1]</code> # imprime 20 <code>print mi_tupla[2]</code> # imprime 1275.48	<code>print mi_lista[0]</code> # imprime texto <code>print mi_lista[1]</code> # imprime 20 <code>print mi_lista[2]</code> # imprime 1275.48	<code>print mi_dict['clave uno']</code> # imprime texto <code>print mi_dict['clave dos']</code> # imprime 20 <code>print mi_dict['clave tres']</code> # imprime 1275.48
Modificar uno de sus valores	NO SE PUEDE	<code>mi_lista[0] = 'cambió'</code>	<code>mi_dict['clave dos'] = 34</code>

CUADRO COMPATIVO DE LAS ESTRUCTURAS DE DATOS

Característica	Tupla	Lista	Diccionario
Mutabilidad	Inmutable	Mutable	Mutable
Acceso	Por índice numérico	Por índice numérico	Por clave (key)
Sintaxis	()	[]	{ clave: valor }
Permite duplicados	Si	si	No (claves únicas)
Datos recomendados	datos fijos que no cambian	Datos que cambian	Datos asociados (clave-valor)
Velocidad de busqueda	Media	Media y lenta en ciertas ocasiones	Rapida

¿QUE SON LAS FUNCIONES?

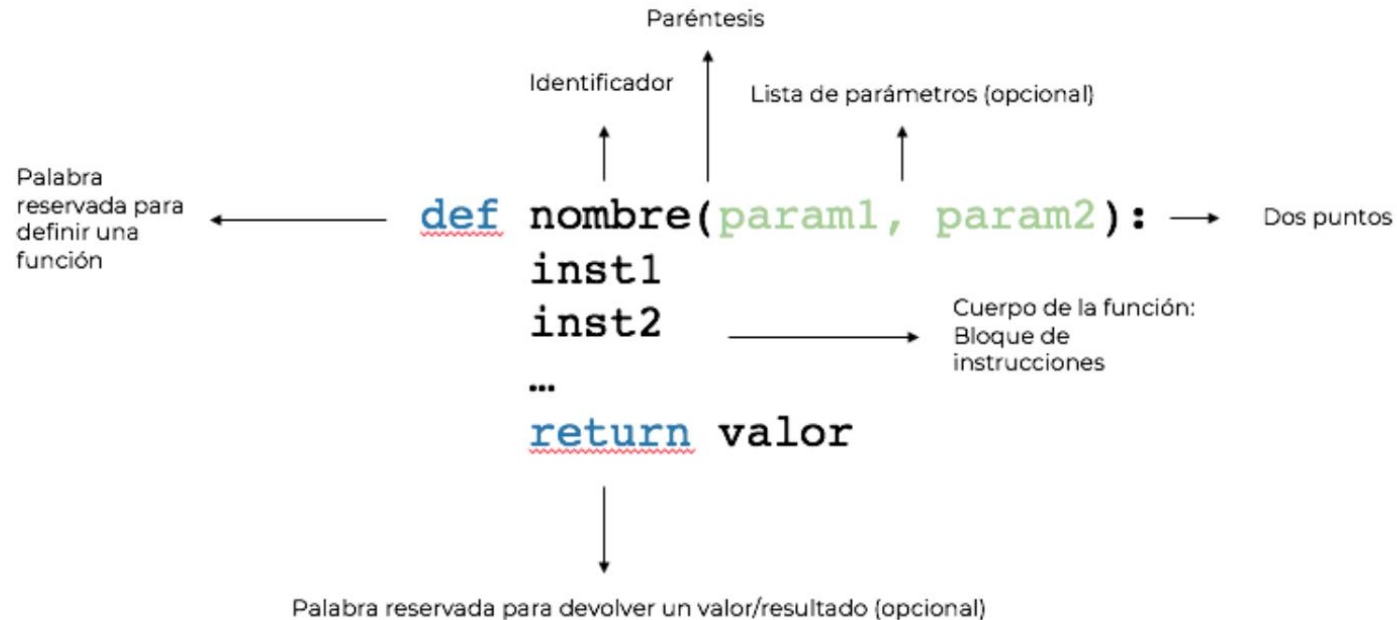
Las funciones son bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica. Permiten dividir un programa grande en partes más pequeñas, organizadas y fáciles de mantener.

Las funciones sirven como herramientas de organización que mantienen su código limpio y ordenado. Además, las funciones facilitan la reutilización de las instrucciones que has creado según sea necesario con diferentes datos.

En Python las funciones se definen con la palabra reservada `def` .

Se puede llamar a una función desde cualquier parte de su código simplemente escribiendo su nombre, también llamado invocación de una función.

LA SIGUIENTE IMAGEN MUESTRA EL ESQUEMA DE UNA FUNCIÓN EN PYTHON:



CONCLUSIONES

HEMOS LLEGADO A LA PARTE FINAL DE LA CREACION DEL SOFTWARE/JUEGO.
PARA ESTA ULTIMA ETAPA YA IMPLEMENTAMOS LOS ULTIMOS TEMAS QUE HEMOS APRENDIDO.
SE AÑADIO LOS TEMAS FALTANTES EN EL CODIGO.

SE EDITO EL DIAGRAMA DE FLUJO.

LOGRAMOS COMPROBAR EL JUEGO ÉXITO.

EN FIN CON ESTE ULTIMO TRABAJO DAMOS POR TERMINADO LA ASIGNATURA, AL PRINCIPIO SE ME HIZO MUY DIFICIL POR ESO ENTRABA EN LAS GRABACIONES DE LAS CLASES PARA DAR UN REPASO Y GRACIAS A ESO FUI ENTENDIENDO MEJOR, CON LA AYUDA DEL INTERNET, DE LAS INTELIGENCIAS ARTIFICIALES Y DE PROGRAMAS PARA CREAR LOS DIAGRAMAS LOGRE ESTAR MAS EN LA JUGADA.

FIN.